



2.1.3 - NOTE D'INTENTION





SOMMAIRE

1. PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES DU SITE.....	1
A. Contexte du site	1
B. Analyse du site	1
 2. PROPOSITIONS TECHNIQUES.....	4
A. Contraintes techniques	4
B. Solutions techniques environnementales	5

1. PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES DU SITE

A. CONTEXTE DE L'OPÉRATION

SITUATION

Les bâtiments universitaires de l'opération se situent au 420 rue du doyen Georges Poitou à ORSAY, au nord du campus Vallée, à la lisière d'une généreuse zone boisée. Le site de l'opération comprend trois bâtiments :

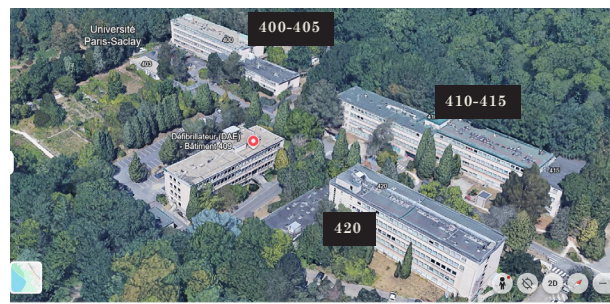
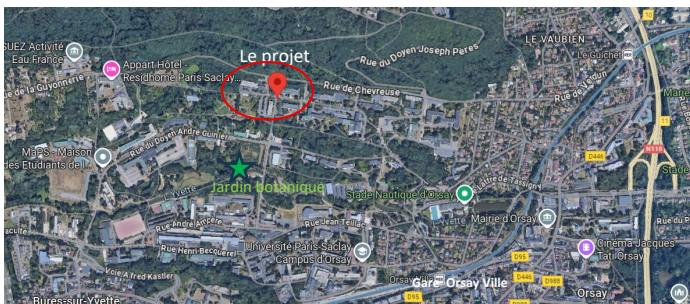
- Le bâtiment 400 et son annexe 405 (ancien laboratoire de biologie)
- Le bâtiment 410/415 (ancien laboratoire de chimie)
- Le bâtiment 420 (ancien laboratoire de chimie)

Le site se trouve à 15 minutes à pied de la Gare Orsay-ville ou à moins de 10 min en bus.

Le campus universitaire fait partie d'un grand réseau d'établissements dédiés à la recherche et s'étalant dans plusieurs communes dans l'Essonne.

Ces enclaves urbaines s'entrelacent avec des habitations, des équipements, et des bois pour constituer une fresque organique et minérale à proximité de Paris.

Les bâtiments sont dans une zone UU (Zone réservée à l'université de Paris Saclay).



URBANISME

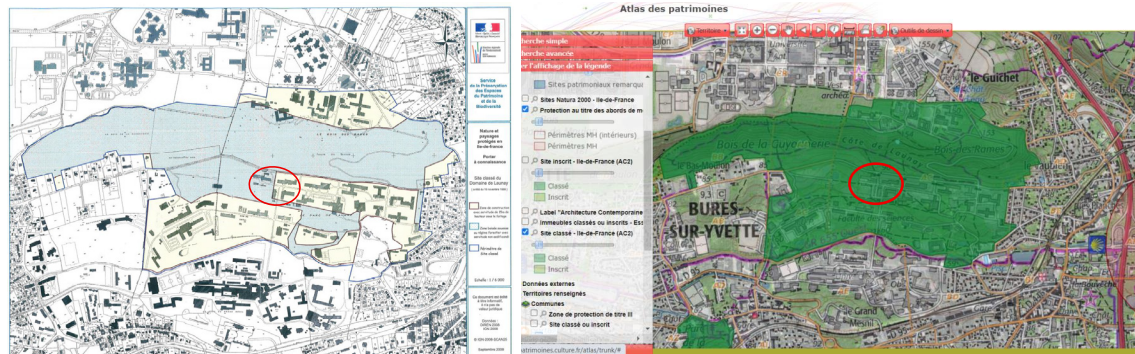
Le projet s'inscrit dans un site qui fait 38,2 hectares et classé dans le domaine de Launay et les espaces boisés sont protégés.

La disponibilité du terrain, l'accessibilité, la proximité de Paris, et la volonté de créer des institutions de recherche ont permis à la France de revenir dans la scène internationale après la seconde guerre mondiale, notamment dans les domaines à enjeux forts comme la physique, chimie, biologie, l'aérospatial et le nucléaire.

Ainsi, le plateau de Saclay s'est urbanisé pendant trois périodes, la première juste après la guerre, la deuxième de 1955 à 1962, et la troisième au début des années 1970.

En effet, d'après le diagnostic patrimonial de l'OIN de Paris-Saclay, qui concerne spécifiquement les établissements scientifiques et universitaires, les bâtiments construits sur le plateau à partir de 1946 jusqu'aux trente glorieuses font "rupture" au niveau architectural avec les modèles qui étaient déjà construits en France. Ces trois bâtiments très similaires dans leurs principes constructifs développés dans les années 60-70, constituent l'héritage de l'architecture universitaire française.

Il est donc important pour nous d'avoir une démarche architecturale fidèle à l'ensemble, sensible à la conception d'origine, qui s'inscrit dans un plan masse très verdoyant, et qui valorise l'architecture de ce bâtiment autant que ce campus a valorisé la recherche.



L'opération devra prendre en compte tous les différents intervenants :

- L'université (UPS)
- La ville d'Orsay
- Les ABF
- L'Arpej

B. ANALYSE DU SITE

ESPACE EXTÉRIEUR ET ACCÈS

Le site s'inscrit au cœur du site classé du domaine de Launay de l'université Paris-Saclay. A flanc de coteau du bois de la Guyonnerie, il est en transition entre l'espace boisé classé et le parc botanique de l'université, entre la végétation naturelle et les espaces jardinés à portée éducative.

Habiter le parc

Les 3 bâtiments à réaménager s'inscrivent sur un site qui forme un ensemble cohérent et singulier à l'intérieur de l'université. Des séquences paysagères aux ambiances différentes s'organisent dans ce parc à la végétation arrivée à maturité. Les groupements végétaux sont particulièrement intéressants (jardin de résineux, bosquet aux papillons, jardin des écorces, ...). Il s'agira de les remettre en état et de les renforcer par un nettoyage, une taille douce si nécessaire et quelques plantations ponctuelles judicieusement choisies. Les séquences « naturelles », forêt de feuillus et de Douglas, sont hors intervention.

Les cheminements

Le site est marqué par un axe fort et structurant, constitué par la rue Grégor Mendel et la rue du Doyen Georges Poitou, qui connecte le projet au reste du campus et crée l'axe de composition des façades et organise les accès.

Cette rue-jardin forme la colonne vertébrale autour de laquelle s'articule la future résidence, lieu de passage autant pour les piétons que pour les vélos, voitures et bus.

Cette rue traverse les différentes ambiances végétales situées de part et d'autre, elle forme une respiration importante.

Nous n'interviendrons pas sur cette rue mais les jardins de seuil seront réaménagés pour rendre les accès PMR et marquer les entrées.

Les 2 parkings seront réaménagés : le revêtement sera repris avec un ombrage par la plantation d'arbres et un éclairage adapté.

Si le cheminement principal se fait par la rue-jardin, un cheminement secondaire piéton sera mis en place. Passant dans la végétation, il permettra de relier les espaces communs à l'intérieur des bâtiments en passant par les différents jardins de la résidence étudiante.

Un portail motorisé avec vidéosurveillance et contrôle d'accès sera intégré en limite avec la rue de Chevreuse.

- Arbre existant nettoyage et taille douce
- Arbre projet : ombrage des stationnements et renforcement des ambiances végétales existantes 25 sujets
- Réaménagements des jardins de seuil 1 000m² environ
- Renforcement des ambiances végétales 6970m²
- Rénovation et ombrage du parking 1778m²
- Portail voiture motorisé + portillon piéton + vidéosurveillance + contrôle d'accès
- Toiture végétalisée dédiée à la biodiversité 1050m² hors lot (bâti - étanchéité)



TRAVAUX PROJÉTÉS

Jardins de seuil : revêtement de type béton décoratif, mise aux normes PMR (nivellement, bordurage, éclairage), plantations

Parking : stationnements en revêtement semi-perméable, voirie lourde, candélabre tous les 15m, plantation d'arbres.

Cheminement piéton secondaire : revêtement de type stabilisé, PMR (nivellement, éclairage)

Végétation existante : soin aux arbres, protection

Ambiances végétales : plantations

Portail motorisé.

2.1.3 - Note d'intentions

Mission de maîtrise d'œuvre pour la transformation de locaux de recherche en résidence universitaire de 462 logements au 420 rue du doyen Georges Poitou à ORSAY (91)

1. PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES DU SITE

B. ANALYSE DU SITE

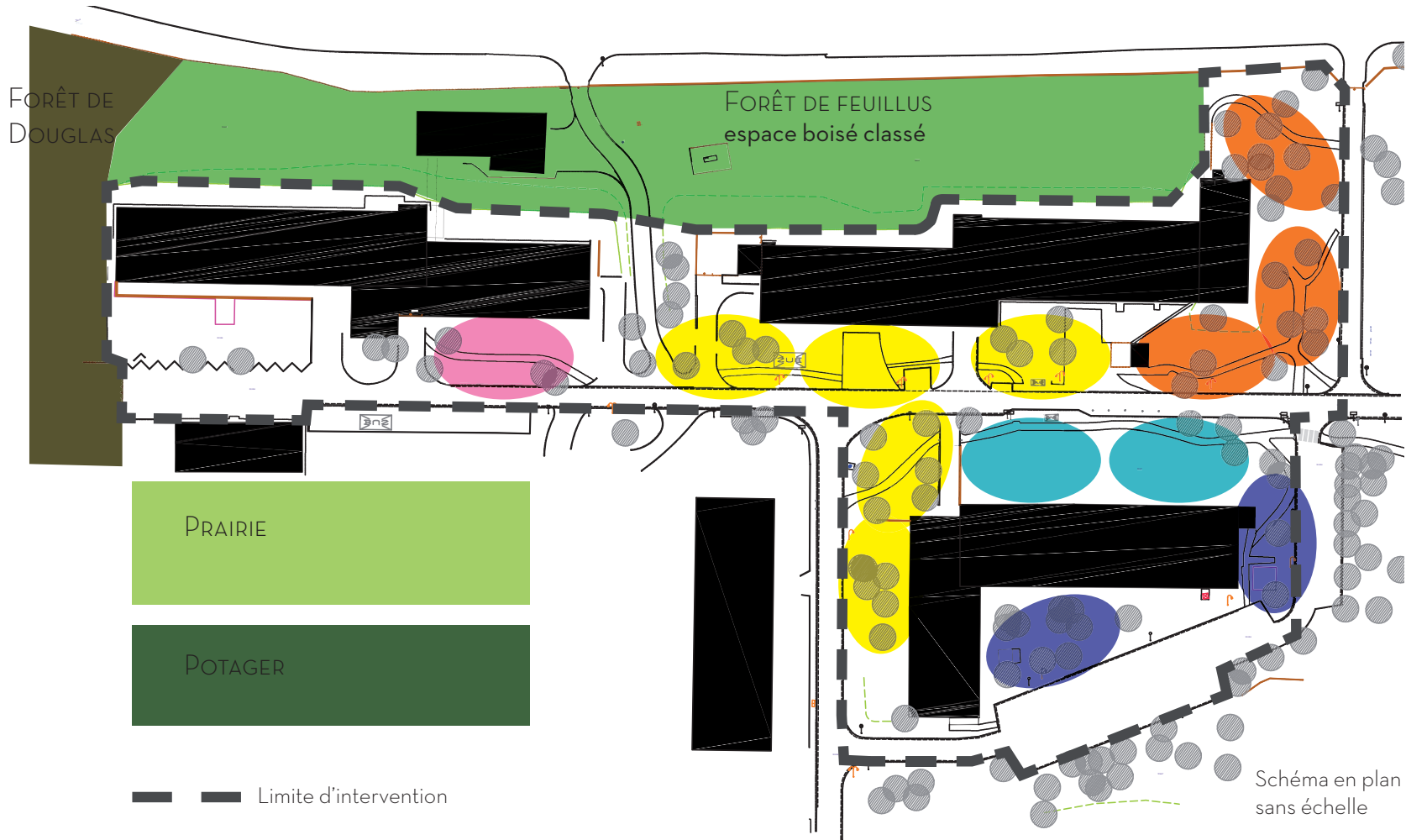
LE CADRE ENVIRONNANT



FORÊT DE FEUILLUS
espace boisé classé



FORÊT DE DOUGLAS



LES PRINCIPALES SÉQUENCES PAYSAGÈRES À RENFORCER



BOSQUET AUX PAPILLONS



JARDIN DES
RÉSINEUX



JARDIN DE
PRINTEMPS



JARDIN DES ÉCORCES



JARDIN DE SOUS-BOIS

1. PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES DU SITE

B. ANALYSE DU SITE

ENVELOPPE

Façades

Les façades des bâtiments 400,410 et 420 sont ternies par le temps et notamment les appuis de fenêtres et couronnement qui sont ponctuellement dégradés. Les façades sont rythmées par des menuiseries extérieures de mêmes dimensions, matérielles et types d'ouverture excepté pour les menuiseries des sanitaires plus petites. Les bâtiments se développent en R+3 ou R+4. Les bâtiments étant dans un site classé, les travaux en façades sont limités. Les travaux de ravalement de ces façades en panneaux de béton préfabriqué comprendront le nettoyage des parements (par eau basse pression ou hydrogommage), la réparation ponctuelle des appuis de fenêtres, la reprise des joints et la protection et finition des surfaces (application d'un hydrofuge incolore pour conserver l'aspect béton). Des attentions particulières seront portées sur les installations de chantier et notamment sur les échafaudages qui devront prendre en compte la végétation et être adapté si besoin.

Menuiseries extérieures

Les menuiseries existantes seront remplacées en bois-alu sur pivot mais aucune modification d'ouverture ou création de montant n'est autorisé par les ABF. Les menuiseries faisant 2m² de surface sont lourdes et difficilement manœuvrables, une discussion approfondie avec les ABF permettra de trouver la meilleure solution.

Toitures

Les toitures terrasses des bâtiments seront traitées de différentes manières. Les toitures basses seront végétalisées, les toitures hautes seront utilisées pour l'emplacement des systèmes techniques nécessaires pour la ventilation du bâtiment.

ORGANISATION FONCTIONNELLE EXISTANTE

Le projet consiste en la restructuration totale des bâtiments qui sont à l'origine des laboratoires de recherche. La structure en poteau-poutre des bâtiments permet une grande latitude de mouvement pour pouvoir créer des logements. Cette grande liberté permet de concevoir des logements cohérents pour la création d'une résidence universitaire de 462 logements. La faisabilité existante sera suivie finement afin de respecter le nombre de logements et les surfaces SHAB prévus au programme. Cf partie 2.1.4 pour voir les plans de détails de logements types ainsi que les intentions sur le traitement des espaces communs.

STRUCTURE

Le projet prévoit la transformation des bâtiments existants en logements. Des diagnostics structurels ont été réalisés sur l'ensemble des bâtiments par Sofriex.

Bâtiment 400

Le bâtiment a une structure en béton armé de type poteaux – poutres avec des files porteuses longitudinales en façades et de part et d'autre de la circulation existante et des dalles pleines d'épaisseur de l'ordre de 20cm.

Les capacités portantes des planchers des étages courants sont supérieures



à 500 kg/m². Cette valeur est **compatible avec l'aménagement de logements**.

La capacité portante de la toiture-terrasse du 2^e étage n'est que de 106 kg/m². Cette valeur est incompatible avec la végétalisation de la terrasse sans **renforcement de la structure**, à minima de la dalle. Ce renforcement pourrait être réalisé avec la mise en place de plats en carbone en sous face de la dalle.

La capacité portante de la toiture-terrasse du dernier étage est de 392 kg/m² au droit de la circulation du niveau inférieur et est supérieure à 500 kg/m² ailleurs. Ces valeurs sont compatibles avec une **végétalisation de 20 à 30cm**.

La structure a une stabilité au feu de 1.5 heures avec des planchers coupe-feu d'une heure.

Les gaines techniques devront être implantées en dehors des poutres. Le percement de la dalle ne présentera pas de problème particulier, la section des chevêtres dépendront des dimensions des trémies à réaliser.

Bâtiment 410

Le bâtiment a une structure en béton armé de type poteaux – poutres avec des files porteuses longitudinales en façades et une file centrale du côté nord de la circulation existante et des dalles pleines d'épaisseur de l'ordre de 25cm. La file de poteaux et poutres du côté nord de la circulation est double avec une distance de 35cm entre les deux.

Les capacités portantes des planchers des étages courants sont supérieures à 410 kg/m². Cette valeur est **compatible avec l'aménagement de logements**.

La capacité portante de la toiture-terrasse du dernier étage est de 360 kg/m². Ces valeurs sont compatibles avec une végétalisation légère.

La structure a une stabilité au feu de 1.5 heures avec des planchers coupe-feu d'une heure.

Les gaines techniques devront être implantées en dehors des poutres. Le percement de la dalle ne présentera pas de problème particulier, la section des chevêtres dépendront des dimensions des trémies à réaliser. Les trémies pourront être réalisées entre les deux parties de la poutre double de la file centrale.

Bâtiment 415

Le bâtiment a une structure en béton armé avec des planchers en dalles alvéolaires portant de façade à façade en planchers hauts du R+1 et du R+2, un plancher en poutrelles-hourdis portant de façade à façade en plancher haut du RdC et un plancher en poutrelles-hourdis portant de refend à refend en plancher haut du sous-sol.

La capacité portante du plancher haut du sous-sol est de 250 à 460 kg/m². **Ces valeurs sont compatibles avec l'aménagement de logements**. Les capacités portantes des planchers hauts du RdC et du R+1 sont de 110 à 130 kg/m². Ces valeurs sont incompatibles avec l'aménagement de logements. **Ces planchers devront être renforcés. Ils pourront également être allégés avec la démolition des chapes existantes**. Cette démolition aura toutefois un impact sur l'acoustique.

La capacité portante du plancher haut du R+2 (toiture-terrasse) est de 206 kg/m². **Cette valeur ne permet que des végétalisations partielles de la toiture terrasse inaccessible**.

La structure a une stabilité au feu de 1.5 heures avec des planchers coupe-feu d'une heure sauf pour le plancher haut du sous-sol qui a une stabilité au feu de 0.75 heure et un coupe-feu de 0.5 heure.

La réalisation de trémies pour les gaines techniques est faisable mais plus délicate du fait des dalles alvéolaires précontraintes.

Bâtiment 420

Le bâtiment a une structure en béton armé de type poteaux – poutres avec des files porteuses longitudinales en façades et une file centrale du côté nord et du côté est de la circulation existante et des dalles pleines d'épaisseur de l'ordre de 25 à 30cm.

La file de poteaux et poutres du côté nord de la circulation est double avec une distance de 26 à 35cm entre les deux.

Les capacités portantes des planchers des étages courants sont supérieures à 460 kg/m². **Cette valeur est compatible avec l'aménagement de logements**.

La capacité portante de la toiture-terrasse du dernier étage est de 450 kg/m². **Ces valeurs sont compatibles avec une végétalisation d'une vingtaine de centimètres**.

La structure a une stabilité au feu de 1.5 heures avec des planchers coupe-feu d'une heure.

Les gaines techniques devront être implantées en dehors des poutres. Le percement de la dalle ne présentera pas de problème particulier, la section des chevêtres dépendront des dimensions des trémies à réaliser. Les trémies pourront être réalisées entre les deux parties de la poutre double de la file centrale.

2. PROPOSITIONS TECHNIQUES

A. CONTRAINTES TECHNIQUES

SÉCURITÉ INCENDIE

Les bâtiments à R+3 maximum sont classés en 2ème famille Foyer-logement pour la partie habitation et en ERP pour les locaux communs > 50 m2.

- Hauteur du plancher le plus haut > 8 m : escalier encoisonné et doté d'un système de désenfumage
- L'ensemble de la structure porteuse doit être stable au feu 1/2H
- L'ensemble des plancher doit être coupe-feu 1/2H
- Les recoupements verticaux doivent être coupe-feu 1/2H compris portes avec ferme-porte : parties communes et logements
- Les portes palières seront coupe-feu 1/2H et munies de ferme-porte
- Le classement des revêtements en parties communes : B1S2D0
- Escalier : 1 par fraction de 200 occupants
- Alarme sonore :
 - o A chaque niveau en circulation communes
 - o A chaque unité de vie > 10 personnes
 - o Téléphone accessible en permanence pour alerter les services de secours

AMIANTE ET PLOMB

La problématique de l'amiante est incontournable pour toute opération de réhabilitation.

La bonne prise en compte des contraintes éventuellement posées par la présence de matériaux contenant de l'amiante est un facteur déterminant pour la réussite d'un projet. Intégrer ce sujet très en amont permet d'interagir avec toutes les phases et réflexions du projet.

Le Bureau d'études AMIEX, spécialisé dans la problématique Amiante, apportera son expertise et ses conseils au groupement et à la Maîtrise d'ouvrage.

Sur les chantiers, des opérations en sous-section 3 (retrait de l'amiante en place) sont souvent couplées à des interventions en sous-section 4 (travaux à proximité ou sur des matériaux amiantés) notamment pour les travaux de curage souvent nécessaires avant les travaux de retrait.

Travaux en sous-section 3

Les rapports de repérage de l'amiante avant travaux réalisés par HPE DIAGNOSTICS et EXIM ont mis en évidence les produits et matériaux amiantés suivants :

- Les joints de menuiseries extérieures
- Les joints de friction dans les pivots de menuiseries
- Des conduits et mitres
- Des plaques en fibre-ciment dans certains équipements (sorbonnes, plans de travail)
- Des colles de faïence et de plinthes
- Des revêtements de sol
- Des enduits de plafonds et sous faces
- Des enduits de murs
- Des enduits plâtre sur coffrages
- Des dalles de faux plafonds
- Des joints tresses et plaques sur un four
- Des revêtements type « paxalu » en toiture
- Des portes coupe-feu

Selon les besoins du programme de travaux et/ou la décision de la maîtrise d'ouvrage, le retrait de certains ouvrages amiantés seront envisagés. Ces travaux relèvent de la sous-section 3 et devront être réalisés par une entreprise qualifiée pour ce type d'intervention.

Pendant toute la durée des travaux de désamiantage, un laboratoire indépendant accrédité COFRAC devra réaliser des mesures de la qualité de l'air avant, pendant et après les travaux. Préalablement au démarrage des travaux, le laboratoire désigné par l'entreprise devra produire une stratégie

d'échantillonnage détaillant les mesures d'air qui seront réalisées

Les déchets sont conditionnés au fur et à mesure de leur production. Ils sont stockés en dehors de la zone de travail dans un local dédié et fermant à clé. Leur évacuation est réalisée par un transporteur ADR vers une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) pour les conduits en amiante non dégradés pendant la dépose.

Travaux en sous-section 4

Selon le programme de travaux retenu, il conviendra de prévoir des interventions en sous-section 4 dès lors que les interventions sur ou à proximité de matériaux amiantés sont susceptible d'émettre des fibres d'amiante.

Chaque intervention doit faire l'objet d'un mode opératoire. Les salariés des entreprises intervenantes doivent justifiés d'une formation à la prévention du risque amiante en cours de validité.

Pour chaque intervention en sous-section 4 :

- La zone de travail est isolée et balisée.
- Le mobilier et le sol sont protégés par un film de protection en polyane.
- Les intervenants portent les équipements de protection individuels (EPI) jetables réglementaires ainsi qu'un appareil de protection respiratoire adapté au risque.

La limitation des émissions de fibres se fait par pulvérisation de surfactant et aspiration au plus près de la source d'émission des poussières avec un aspirateur THE. L'utilisation de capsules de gel est également recommandée pour les percements de faible diamètre.

Les EPI sont considérés comme des déchets amiantés et sont immédiatement mis en doubles ensachages réglementaires. Les déchets amiantés feront l'objet préalablement aux interventions, à une demande d'acceptation préalable dans une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) et de bordereaux de suivi de déchets amiantés (BSDA). Les déchets amiantés sont stockés provisoirement dans un local dédié et fermé à clé.



Le traitement des peintures au plomb

Les rapports de repérage du plomb avant travaux ont mis en évidence des teneurs en plomb supérieur à 1 mg/cm² dans les ouvrages suivants :

- Grille / plaques extérieures métalliques
- Fenêtre bois
- Gardes corps / mains courantes
- Chemin de câbles

2. PROPOSITIONS TECHNIQUES

B. SOLUTIONS TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES

NOTE ENVIRONNEMENTALE

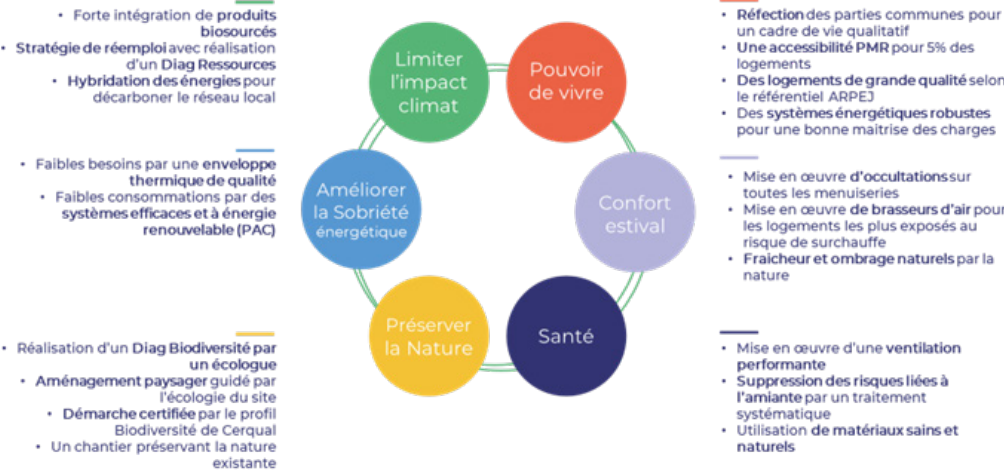
Notre volonté présentée ici est d'inscrire le projet immobilier dans une démarche environnementale à la fois pragmatique, maîtrisée et innovante.

Programme, architecture et environnement, tout se décide dès les premières esquisses.

Nous souhaitons mettre l'accent sur 6 cibles environnementales prioritaires (schéma ci-dessous). Ces cibles identifiées au lancement de la consultation feront l'objet d'une note transmise à l'ensemble de l'équipe afin d'intégrer, dès les premières réflexions, les sujets environnementaux au cœur de la conception des différents bâtiments qui constitueront notre projet.

En outre, afin de justifier et valoriser la démarche environnementale le projet visera l'obtention des certifications et labélisations suivantes :

Profil environnemental



- NF Habitat HQE niveau Très Performant avec profil Biodiversité et atteinte des cibles qualité d'air et acoustique
- Label BBC Effinergie Rénovation 2024



SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE ET POUVOIR DE VIVRE

La performance par l'enveloppe

Le soin porté sur la **qualité du bâti** est pour nous **le seul garant de la performance durable**. Notre approche est basée sur la **démarche Negawatt** qui implique réduire au minimum les besoins avant de mettre en œuvre des systèmes efficaces et à énergies renouvelables compensatoires.

Ainsi nous proposons les niveaux d'isolations suivants :

- Planchers bas : isolation par 15cm en sous face avec $R > 4 \text{ m}^2\text{K/W}$ (nous étudierons la faisabilité de mettre une chape isolante afin de traiter le pont thermique du plancher bas) ;
- Mur extérieur : isolation intérieure par 16cm d'isolant biosourcé (fibre de bois ou chanvre-lin-coton) avec $R > 4,2 \text{ m}^2\text{K/W}$ derrière double cloison ;
- Toitures terrasses : isolation par 16cm avec $R > 7,2 \text{ m}^2\text{K/W}$ sous étanchéité et végétalisation ;
- Menuiseries extérieures : menuiseries bois-aluminium avec double vitrage argon peu émissif, présentant un $U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, et $S_w > 0,34$, avec mise en œuvre au droit de l'isolant pour réduire les ponts thermiques ;

- Occultations : occultations sur 100% des menuiseries de type stores toiles extérieurs ou brises-soleil orientables permettant d'obtenir un $S_w < 0,15$;
 - Perméabilité à l'air : $q_4 < 1,20 \text{ m}^3/\text{h/m}^2$
- Ces prestations permettront une valorisation de CEE.
- Nous visons ainsi un $U_{bat} < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, et 40% de gain par rapport à l'exigence de la RT-Existante.
- La qualité de l'enveloppe thermique permettra en outre un bon confort thermique d'hiver et supprimera les ponts thermiques, risque de développement de moisissure.

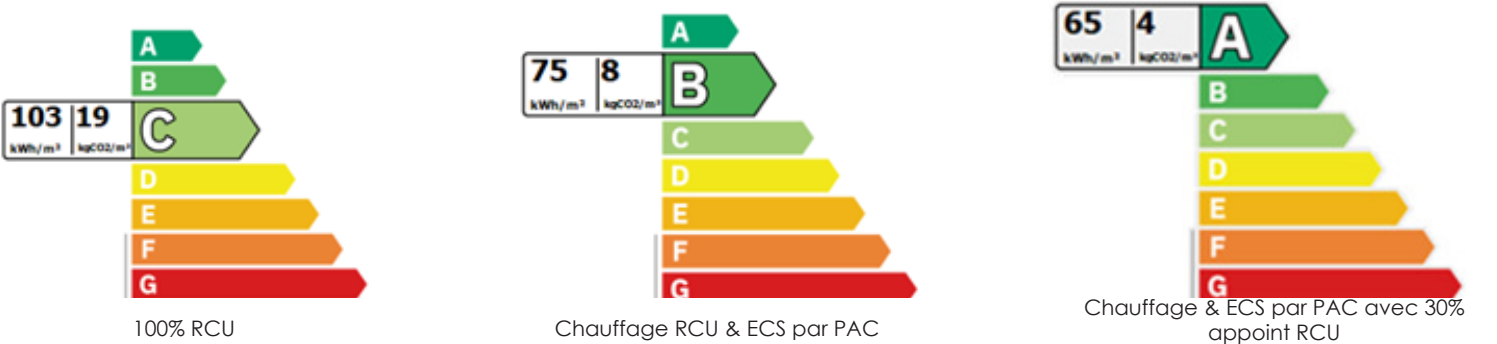
Des énergies bas carbone, renouvelables, locales pour plus de pouvoir d'achat

La Stratégie Nationale Bas Carbone prévoit des bâtiments neutres en carbone d'ici 2050 sur l'énergie. Sur cette partie nous conserverons le raccordement au réseau de chaleur urbain (RCU) développé sur le Campus, mais ferons une **hybridation en installant des pompes à chaleur air-eau** afin de réduire les émissions de CO_2 et atteindre à minima une étiquette DPE B, conformément au label BBC Rénovation 2024.

Le réseau du campus étant alimenté à 100% par une chaufferie gaz, il n'est effectivement pas compatible avec le niveau d'émission de gaz à effet de serre attendu dans le cadre du label BBC Rénovation 2024.

Vu les caractéristiques de l'enveloppe thermique, nous estimons que la production d'ECS par PAC air-eau sera suffisante pour atteindre l'étiquette B. L'étiquette A pourra également être atteinte en poussant l'hybridation à hauteur de 70% de production de chaleur (chauffage et ECS) par les PAC.

Ci-dessous les résultats thermique et carbone attendus :



Nous estimons donc qu'il n'est pas nécessaire de compléter le système énergétique par une installation complémentaire type photovoltaïque. Etant donné le site arboré une telle installation sera d'ailleurs peu productive car souvent encrassée (feuilles, poussière, pollen, ...).

Le taux d'hybridation sera défini en phase étude considérant les différentes contraintes de mise en œuvre, nombre de PAC et capacité à les installer notamment, et les gains apportés en consommation et donc en charges énergétiques.

LIMITER L'IMPACT CARBONE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

Au-delà de l'énergie, il est important de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre des travaux de transformation par la mise en œuvre de nouveaux produits. Afin de limiter ces émissions, notre stratégie porte sur 3 piliers :

- Choix de produits ayant des FDES ;
- Forte intégration de produits biosourcés ;
- Utilisation de produits issus du réemploi.

Ainsi, chaque prestation sera associée à une fiche FDES afin de proposer des solutions justifiant leurs niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, en recherchant à sélectionner les produits parmi les solutions les plus bas carbone, tout en répondant aux critères de performance, de qualité, et de coût.

Les produits biosourcés seront un levier de décarbonation en transformant nos bâtiments en puits de carbone par l'intégration des produits biosourcés dès que possible :

- Isolation biosourcée en doublage des murs, dans les cloisons et faux plafonds intérieurs ;
- Menuiseries extérieures ;
- Seconds œuvres (peintures, menuiseries extérieures, ...)

2. PROPOSITIONS TECHNIQUES

B. SOLUTIONS TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES

L'économie circulaire fera également partie intégrante de notre démarche bas carbone ; le réemploi de matériaux évitant l'utilisation de produits neufs donc les émissions carbone induites.

Par exemple, de par notre expérience en réemploi et en ACV, nous savons que les **équipements sanitaires** sont des produits ayant un impact carbone important dans les résidences étudiantes (environ 70kgCO₂/m²) et que des acteurs sont très bien organisés pour proposer des stocks importants, permettant d'**éviter les émissions d'environ 30kgCO₂/m²**.

Dans l'objectif de faire contribuer le réemploi à l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) Carbone nous pourrions donc envisager, par ordre d'intérêt et de faisabilité les produits suivants :

- Appareils sanitaires (WC, vasques, receveur de douches et baignoires) ;
- Boîtes aux lettres ;
- Caillebotis ;
- Dalles sur plots ;
- Moquettes (parties communes) ;
- Garde-corps ;
- Jardinières ;
- Radiateurs ;

Concernant les matériaux présents sur site, à l'issue des diagnostic PEMD et Ressources, des filières de réemploi seront identifiées afin de respecter l'objectif de 20% de réemploi ex-situ et/ou in-situ. Attention de nombreux produits sont amiantés et limiteront la possibilité de réemploi.

Cette démarche bas carbone pourra faire l'objet d'une ACV et comparée aux seuils du label BBKA Rénovation, qui est un marqueur d'excellence et reconnu quant aux pratiques bas carbone dans l'immobilier.



CONFORT ET BIEN-ÊTRE 4 SAISONS

Confort d'été



En période estivale il convient de se protéger du rayonnement solaire par des masques architecturaux, balcons, casquettes, et par des occultations extérieures adaptées aux usages des pièces et à leurs orientations.

Le choix d'un **isolant biosourcé** permet de bénéficier d'un **déphasage thermique** qui décale de plusieurs heures la vague de chaleur dans la paroi qui peut ainsi être évacuée par la simple ouverture des fenêtres la nuit.

Les logements étudiants n'étant pas traversant, la ventilation naturelle est limitée. Pour les logements les plus exposés (orientés sud, sans masque), nous préconisons la mise en œuvre de brasseurs d'air.

Il est en outre aujourd'hui bien connu que la végétation joue un rôle important dans la régulation du climat local en créant de la fraîcheur par l'ombre procurée et par l'évapotranspiration des plantes. Pour que cette végétation puisse jouer ce rôle de régulateur thermique en été, nous aurons une gestion douce des eaux de pluie, dite de proximité, pour alimenter cette végétation en limitant le ruissellement (flux, vitesse, distance) et maîtriser ainsi les pics de pluviométrie.

Pour résumer, notre stratégie repose sur les pratiques efficaces suivantes :

- Protections solaires : les fenêtres sont toutes équipées d'occultations extérieures ;
- Déphasage thermique : isolant en matériaux biosourcés ;
- Brasseurs d'air : logements les plus exposés avec brasseurs d'air ;
- Végétation : le programme paysager aidera à créer des masques, îlots de fraîcheur et à réduire les températures locales diurnes et surtout nocturnes.

Bien être

En hiver, la qualité de l'enveloppe thermique permettra d'éviter les points froids, sources d'inconfort et de potentiels désordres par l'apparition de moisissure.

De plus une ventilation efficace de type hygroréglable B sera installée afin d'assurer des débits de ventilation cohérents avec l'intensité d'usage des chambres, et limitant l'air froid entrant dans les logements, améliorant ainsi le confort et améliorant les consommations énergétiques.

Associée à cette ventilation, une bonne étanchéité à l'air de l'enveloppe est un atout pour la performance énergétique mais aussi un levier important pour garantir la bonne ventilation et la qualité de l'air intérieur. En effet, les fuites viennent parasiter le balayage des pièces par la ventilation (voir illustration ci-dessous) et sont l'occasion de transfert des polluants depuis l'intérieur de la paroi vers le volume intérieur.

Forte perméabilité



Faible perméabilité

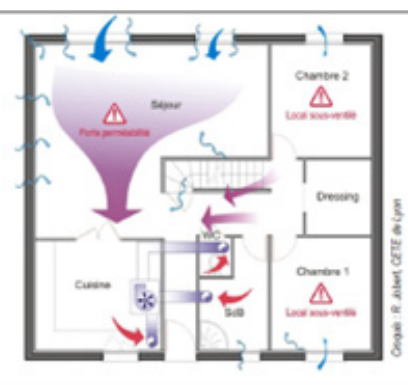


Illustration de l'impact d'une mauvaise étanchéité de l'enveloppe sur la ventilation des pièces (à gauche) et le transfert de polluant dans le volume intérieur (à droite).

Nous veillerons à anticiper le traitement des points singuliers des bâtiments dès la conception, de manière à identifier des solutions de traitement d'étanchéité durable. Un objectif ambitieux de perméabilité sera visé sur ce projet en respectant une étanchéité < 1,2m³/h/m².

Les produits mis en œuvre en contact avec l'air ambiant seront d'origine naturelle, sans COV et non toxique. Enfin les prescriptions seront définies pour répondre aux exigences du programme en terme de qualité acoustique en répondant aux rubriques associées du référentiel NF Habitat HQE.

CHANTIER À FAIBLE NUISANCE ET ÉCOLOGIQUE

Le chantier sera réalisé dans le respect d'une charte de chantier à faible impact environnemental qui sera annexée au marché, qui aura pour principales préoccupations :

- La réduction des nuisances aux riverains ;
- La réduction des pollutions dans l'environnement ;
- La réduction du volume de déchets produits et leur valorisation.

La charte imposera aux entreprises de réaliser un tri sélectif des déchets de chantier, de réaliser un suivi des quantitatifs de déchets et des consommations en eau et électricité afin de détecter rapidement toute dérive. Conformément à l'arrêté du 10 avril 2017, la quantité de déchets de chantier valorisés pour sa construction, sera supérieure, à 50 % de la masse totale des déchets générés.

Nous veillerons notamment à ce que le chantier n'est qu'un impact limité sur les espaces paysagers actuels, sans abattage d'arbre ni dégradation des milieux naturels.

Le développement durable est une synergie raisonnée des différentes problématiques de l'énergie, des mobilités, de gestion des ressources et d'impact global.

Les réponses proposées à ces sujets permettront ainsi à notre projet de répondre aux enjeux de la transition environnementale !

**A&B ARCHITECTES**

12 rue du Dessous des Berges,
75013 PARIS
01.40.01.91.00
contact@abpmcr.com

**IPC**

14 avenue du Général
Michel Bizot
75012 Paris
01 46 57 19 95
ipc@be-ipc.com

**POUGET Consultants**

81 rue Marcadet
75018 PARIS
01.42.59.53.64
contact@pouget-consultants.fr

**Amiex**

127 rue Amelot
75011 Paris
06 50 20 16 60
info@amiex-bet.fr

**ETHIC ID**

80 avenue de la Grande
Armée
75017 Paris
07 85 79 73 94
info@ethic-id.com

**Atelier Alice Tricon**

7 rue Paul Bert
75011 Paris
01 40 09 23 32
contact@aliceticon.com